

TUGAS PRAKTIKUM

A. Hasil Percobaan

Tabel Perbandingan Algoritma sorting

Jumlah Data	Bubble Sort	Selection Sort	Insertion Sort
6	15 perbandingan	15 perbandingan	8 perbandingan
10	45 perbandingan	45 perbandingan	21 perbandingan
20	190 perbandingan	190 perbandingan	58 perbandingan

B. Analisis

1. Mana Algoritma yang paling sedikit perbandingan?

Algoritma yang paling sedikit melakukan perbandingan adalah Insertion Sort, terutama ketika data sudah hampir terurut. Hal ini karena Insertion Sort hanya membandingkan elemen yang diperlukan untuk menyisipkan data pada posisi yang benar. Sedangkan Bubble Sort dan Selection Sort tetap melakukan banyak perbandingan meskipun data hampir terurut.

2. Mana algoritma yang paling stabil pada data hampir terurut?

Algoritma yang paling stabil pada data hampir terurut adalah Insertion Sort. Pada kondisi tersebut, Insertion Sort hanya membutuhkan sedikit perpindahan dan perbandingan data sehingga proses pengurutan menjadi lebih cepat dan efisien.

Bubble Sort masih melakukan perbandingan berulang pada setiap elemen, sedangkan Selection Sort tetap mencari nilai minimum pada seluruh bagian array sehingga jumlah perbandingannya tetap banyak.

C. Challenge (Di file python)

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil percobaan, dapat disimpulkan bahwa setiap algoritma sorting memiliki karakteristik yang berbeda. Bubble Sort dan Selection Sort memiliki jumlah perbandingan yang cenderung tetap banyak, sedangkan Insertion Sort lebih efisien terutama pada data yang hampir terurut.

Insertion Sort menjadi algoritma yang paling baik pada percobaan ini karena membutuhkan jumlah perbandingan lebih sedikit dan proses pengurutan lebih cepat pada kondisi tertentu.

OUTPUT

Latihan 1

```
Iterasi 1:  
Bandingkan 5 dengan 2  
→ Tukar  
Bandingkan 5 dengan 9  
→ Tidak tukar  
Bandingkan 9 dengan 1  
→ Tukar  
Bandingkan 9 dengan 5  
→ Tukar  
Bandingkan 9 dengan 6  
→ Tukar  
Hasil sementara: [2, 5, 1, 5, 6, 9]
```

```
Iterasi 2:  
Bandingkan 2 dengan 5  
→ Tidak tukar  
Bandingkan 5 dengan 1  
→ Tukar  
Bandingkan 5 dengan 5  
→ Tidak tukar  
Bandingkan 5 dengan 6  
→ Tidak tukar  
Hasil sementara: [2, 1, 5, 5, 6, 9]
```

```
Iterasi 3:  
Bandingkan 2 dengan 1  
→ Tukar  
Bandingkan 2 dengan 5  
→ Tidak tukar  
Bandingkan 5 dengan 5  
→ Tidak tukar  
Hasil sementara: [1, 2, 5, 5, 6, 9]
```

```
Iterasi 4:  
Bandingkan 1 dengan 2  
→ Tidak tukar  
Bandingkan 2 dengan 5  
→ Tidak tukar  
Hasil sementara: [1, 2, 5, 5, 6, 9]
```

```
Iterasi 4:  
Bandingkan 1 dengan 2  
→ Tidak tukar  
Bandingkan 2 dengan 5  
→ Tidak tukar  
Hasil sementara: [1, 2, 5, 5, 6, 9]  
Data sudahurut, berhenti lebih awal!
```

Hasil akhir: [1, 2, 5, 5, 6, 9]

Jumlah perbandingan: 14

PS C:\Users\ASUS\Documents\Mata Kuliah 2025\semester 2\Algoritma dan pemrograman 2\Alpro2_Pertemuan6>

Latihan 2

```
=== PROGRAM SELECTION SORT ===  
1. Input & Sorting  
2. Sorting dengan proses  
3. Keluar  
Pilih menu: 1  
Masukkan data (pisahkan spasi): 6 4 9 3  
Hasil: [3, 4, 6, 9]  
Jumlah perbandingan: 6  
Tekan ENTER untuk lanjut...
```

```
=== PROGRAM SELECTION SORT ===  
1. Input & Sorting  
2. Sorting dengan proses  
3. Keluar  
Pilih menu: 2  
Masukkan data (pisahkan spasi): 6 4 9 1  
  
Iterasi 1:  
Bandingkan 4 dengan 6  
Bandingkan 9 dengan 4  
Bandingkan 1 dengan 4  
Hasil sementara: [1, 4, 9, 6]  
  
Iterasi 2:  
Bandingkan 9 dengan 4  
Bandingkan 6 dengan 4  
Hasil sementara: [1, 4, 9, 6]  
  
Iterasi 3:  
Bandingkan 6 dengan 9  
Hasil sementara: [1, 4, 6, 9]  
  
Iterasi 4:  
Hasil sementara: [1, 4, 6, 9]  
  
Hasil akhir: [1, 4, 6, 9]  
Jumlah perbandingan: 6  
Tekan ENTER untuk lanjut...
```

Latihan 3

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

Nama: Rifka Aulia Putri
NIM: 552010125015
-----
=== Program Insertion Sort ===
Masukkan jumlah data: 4
Masukkan angka ke-1: 2
Masukkan angka ke-2: 7
Masukkan angka ke-3: 4
Masukkan angka ke-4: 1

Data sebelum sorting: [2, 7, 4, 1]
Langkah ke-1: [2, 7, 4, 1]
Langkah ke-2: [2, 4, 7, 1]
Langkah ke-3: [1, 2, 4, 7]

Data setelah sorting : [1, 2, 4, 7]
Jumlah perbandingan : 6
Jumlah pergeseran : 4
PS C:\Users\ASUS\Documents\Mata Kuliah 2025\semester 2\Algoritma dan pemrograman 2\Alpro2_Pertemuan6>
```

Latihan 4

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\Users\ASUS\Documents\Mata Kuliah 2025\semester 2\Algoritma dan pemrograman 2\Alpro2_Pertemuan6> & C:/Users/ASUS/AppData/Local/Microsoft/WindowsApp
n3.11.exe "c:/Users/ASUS/Documents/Mata Kuliah 2025/semester 2/Algoritma dan pemrograman 2/Alpro2_Pertemuan6/Latihan4.py"
=====
Jumlah Data | Bubble | Selection | Insertion
=====
6           | 15  | 15  | 15
10          | 45  | 45  | 35
20          | 190 | 190 | 124
=====

=== Challenge Insertion Sort ===

Data hampir terurut : [1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8]
Jumlah perbandingan : 8

Data acak           : [8, 3, 1, 6, 2, 7, 5, 4]
Jumlah perbandingan : 20

=== Analisis ===
Insertion Sort lebih cepat pada data hampir terurut.
PS C:\Users\ASUS\Documents\Mata Kuliah 2025\semester 2\Algoritma dan pemrograman 2\Alpro2_Pertemuan6>
```